

钱学森与航天系统工程

赵少奎

一、前言

钱学森院士对系统工程的探索与实践,严格地讲,是在美国从事现代火箭、导弹研究的开创时期起步的。钱学森抱着科学救国的理想,远涉重洋到美国求学,选择了航空工程与工程力学的专业方向,他的研究领域十分宽广,但是,他紧紧瞄准航空和火箭技术的发展方向,20世纪30年代末,他就积极地投入到美国现代火箭、导弹的研究工作中,使其成为美国现代航天科技的重要奠基人之一。钱学森院士曾明确地指出:“我是从搞工程技术走向科学论的……”。在各种工程技术中,对他形成现代科学观影响最深远的应当说是系统工程。在开创现代航天科技的实践中,钱学森不仅深深感受到现代工程科学技术的魅力,而且在这块高科技的沃土上,萌发了他的航天系统工程的理念。可以这样讲:在钱学森从事工程科学技术探索与实践的漫长岁月中,系统工程是其影响最广、最深远的事业之一。

钱学森的系统工程理念虽然是在美国开始孕育的,但是,航天系统工程理论、方法体系的建立是在他回归祖国后,在老一辈无产阶级革命家的领导下,承担起我国航天科技主帅的重任之后,与他的战友们在解决我国航天科技发展的一系列重大问题的实践过程中,逐步完善,并走向成熟的。在回顾我国导弹与航天事业激动人心的发展历程,展望世界现代工程科学技术发展的壮观前景的时候,我们难以忘怀钱学森院士在周恩来总理、聂荣臻元帅的直接领导下,带领航天人所经历的开创我国导弹与航天事业,并且结合我国的实际,创新建立航天系统工程的不平凡历程和辉煌业绩。

二、钱学森的现代工程科学观

1936年初秋,在美国加州理工学院,钱学森师从世界著名的航空工程与力学大师冯·卡门,1939年取得航空、数学双博士学位后,成为冯·卡门的得力助手与合作者。在进行现代工程科学研究的起步阶段,钱学森就有幸对高速飞行器的“声障”、“热障”和“薄壳结构稳定性”等前沿性课题进行一系列开创性的研究工作,并有机会参与了美国现代火箭、导弹技术的开创工作,为其在20世纪40年代超前建立现代工程科学观,创造了得天独厚的条件。

通过近 20 年现代工程科学技术前沿领域的研究与教学实践,在导师冯·卡门现代科学思想的影响下,钱学森深刻地认识到:在现代自然科学与工程技术之间已经形成了一个独立的科学体系,即现代工程科学,现代科学与工程相结合对推动国家发展具有极端重要性,已经成为决定国家和国际事物的关键因素。

1948 年,钱学森发表了“工程与工程科学”的论文,明确地指出:当代,科学与技术研究已经不再是没有计划的个人活动,任何一个大国的政府都已经认识到,这种研究是增强国力和国民福利的关键所在,因此,必须严密地加以组织。并且指出:“纯科学的发现与工业应用之间的距离已经很短,留长发的纯科学家与理短发的工程师之间的差别也非常之小,他们之间的紧密合作需求产生了一种新的职业,就是工程科学家,他们在纯科学与工程之间架起了桥梁,运用基础知识解决工程的实际问题。”在这一时期,钱学森向他的导师冯·卡门明确地提出:“火箭导弹技术同其他类型的武器所要求的技术完全不同,必须委托给军事部门的一个新的团体,要用新的军事思想和思想方法进行研究……”并建议美国应成立一个“喷气武器部”,统一组织领导火箭导弹技术的发展工作。可见,钱学森在开创美国现代火箭与导弹事业的过程中,已经逐步明确地建立起了现代工程科学的理念:

(1)在现代自然科学与工程技术之间已经形成了一个独立的科学体系,即现代工程科学体系;

(2)科学与技术研究已经不再是没有计划的个人活动,任何一个大国的政府都应当认识到,现代科学与技术研究已经是增强国力和国民福利的关键所在,因此,必须进行严密、科学的组织管理;

(3)纯科学的发现与工程应用之间的距离已经缩短,自然科学家与工程师之间的差别也在缩小,在他们之间产生了一种新的职业——工程技术科学家,他们在纯科学与现代工程之间架起了桥梁,把传统工程的内涵推进到现代工程技术发展的新阶段(见图 1);

(4)火箭、导弹等复杂工程系统同其他简单工程装备的开发与运用完全不同,必须建立一种新的组织管理机制,用新的理论、技术思想和方法进行研究、开发和运用;

.....

20 世纪中期,随着运筹学、一般系统论、信息论和控制论的出现,计算机、火箭技术等发明,推进了一门崭新的技术科学——工程系统工程的形成。在这一进程中,钱学森在美国加州理工学院喷气推进实验中心(JPC)担任第一任实验室主任与 Goddard 讲座教授,使 JPC 成为美国航天系统工程的重要发源地,并且于 1954 年秋,完成了《工程控制论》巨著,与此同时,他明确地指出:“一个社会主义国家搞建设,在如何进行组织管理,加强计划性方面,运筹学会起更重要作用”,这说明钱学森当时已经把握了系统工程最前沿的理论和方法,为回国后结合我国的实际,创新建立航天系统工程打下了坚实的基础,进行了必要的理论和技术准备。

三、中国航天工程的组织管理

在开创我国导弹与航天事业的进程中,钱学森首先遇到的难题,应当说不是导弹与航

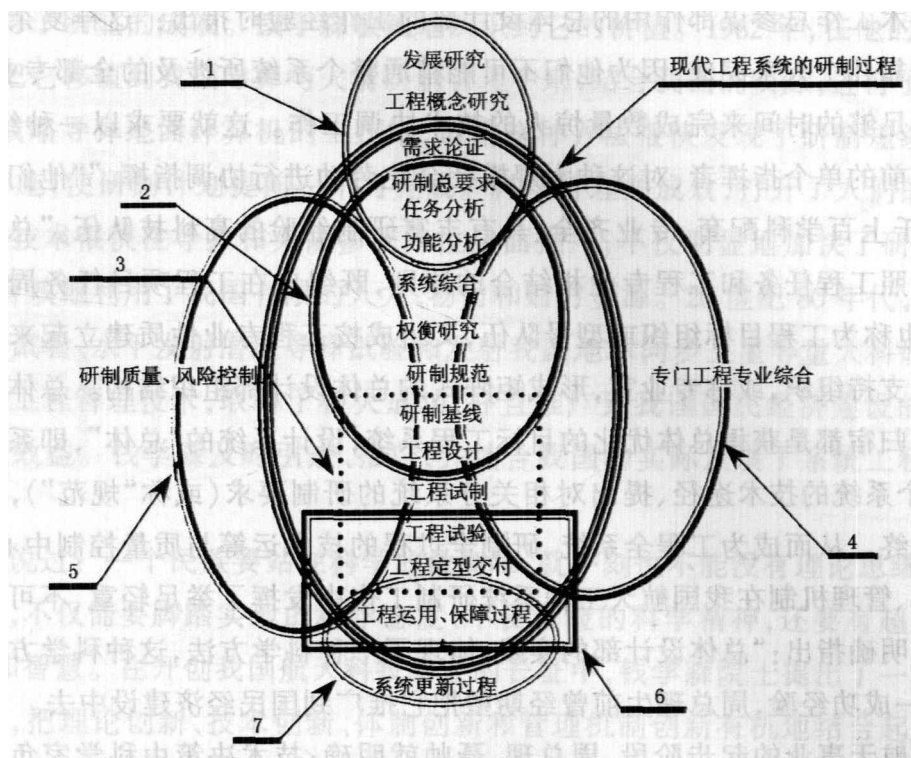


图1 现代复杂工程系统的开发过程

- 1—宏观谋划过程；2—总体设计、运筹过程；3—传统工程研制过程；
4—工程整体性能扩展过程；5—研制全过程质量、风险管理过程；
6—研制成果转化过程；7—工程运用与需求再确定过程

天技术开发工作中的具体技术问题,而是如何运用科学的组织管理方法,组建一个高效、有序的导弹与火箭工程开发组织管理系统。如何把成千上万的研制人员、数量众多的研究、设计、试制、试验和生产单位、难以计数的研究、研制和试验设备、数量巨大的研究与研制经费、要求严格、种类繁多的物质、器材,按照现代工程科学的理念,导弹、火箭和航天技术开发的总目标要求,协调一致的组织起来,有序地投入到导弹、火箭与航天工程系统的研究、设计、试验、试制和生产过程中去,也就是钱学森提出的:建立一种“组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法”。

在创建我国导弹和火箭研制体系之初,钱学森就明确指出“健全的航空工业,除了制造工厂之外,还应该有一个强大的为设计服务的研究及试验单位,应该有一个做长远及基本研究的单位”。钱学森当时就清醒地认识到:现代复杂工程系统的开发与传统工程研制有很大不同(参见图1),组织管理工作必须符合科学技术工作的客观规律,也要结合中国的具体情况,应当建立具有宏观谋划指导与系统设计运筹、控制与管理职能的总体研究机构。按照钱学森这一思想,借鉴前苏联航空技术总体设计部的经验,我国导弹、火箭与航天技术研究院陆续都建立起总体设计部,以及相关专业研究所、试制与生产厂和配套的试验基地,形成了我国航天系统独特的组织管理体系,把钱学森对我国导弹、火箭发展的宏观战略谋划付诸组织实施。钱学森在总结我国导弹与航天工程研制实践中形成的、起着

总设计师技术工作总参谋部作用的总体设计部的工作经验时指出:“这样复杂的总体协调任务不可能靠几个人来完成,因为他们不可能精通整个系统所涉及的全部专业知识,他们也不可能有足够的时间来完成数量惊人的技术协调工作。这就要求以一种组织、一个集体来代替先前的单个指挥者,对这种大规模社会化劳动进行协调指挥。”“他们不是几十个人,而是成千上百学科配套、专业齐全、具有丰富研制经验的高科技队伍。”总体设计部的人员通常按照工程任务和工程专业相结合的原则,既组成在工程项目任务周期内的任务协同组织,也称为工程目标组织或型号队伍,又组成按工程专业性质建立起来的相对固定的专业技术支持组织,或称专业室,形成矩阵式的总体设计部组织结构。总体设计部工作的出发点和归宿都是获得总体优化的目标工程系统,设计系统的“总体”,即系统的总体方案、实现整个系统的技术途径、提出对相关分系统的研制要求(或称“规范”),并贯彻到研制任务的始终。从而成为工程全系统、研制全过程的技术运筹与质量控制中心,这种新型的技术运筹、管理机制在我国航天工程系统研制工作中发挥了举足轻重、不可替代的重要作用。钱老明确指出:“总体设计部的实践,体现了一种科学方法,这种科学方法就是系统工程”。这一成功经验,周总理生前曾经期望把它推广到国民经济建设中去。

在我国航天事业的起步阶段,周总理、聂帅就明确:技术决策由科学家负责。由于周总理、聂荣臻元帅身体力行,聂帅对当时国防部五院领导提出了明确要求,为形成著名的研制工作“两条指挥线”的管理机制奠定了坚实的思想基础。一个由科学家、总设计师系统组成的技术指挥线;一个由部门领导、总指挥系统组成的调度指挥线,两者都向部门领导和上级领导负责,相互协同配合。技术管理体现了以科学技术为基础的科学决策,保障了技术决策的科学化与民主化;计划管理体现了权利为基础的决策执行机制,保证了决策的有效实施,把技术管理与调度指挥系统有机地结合起来,实现了人力、物力和经费等资源的优化运用,这是在我国航天科技开创与大发展时期形成的一种新的现代化的组织管理机制,它渗透着周总理、聂帅的心血,凝结着钱老与老五院领导集体的智慧。在科学技术突飞猛进发展的今天,面对越来越复杂的航天科技宏观谋划与开发决策的诸多难题,我们应当清醒地认识到:“两条指挥线”管理机制不仅没有过时,而且还具有新的时代内涵,仍然是现代系统工程开发管理的重要内容。

钱学森在美国时就提出的建立“喷气武器部”,在开创我国航天事业的过程中得以顺利实现。在党中央领导下,成立了“航空工业委员会”,后来组建了“国防科委”,形成了党中央决策层直接领导下的我国航天科技决策管理机构。在国防科委领导下,建立了我国导弹与航天科技决策实施机构——国防部五院,形成既有权威、又职责分工明确的三级决策(政治、宏观计划与技术、实施决策)管理机制,钱学森以其在我国导弹与航天科技领域首席科学家的独特地位,在我国导弹与航天科技开创与大发展时期,在我国导弹与航天科技三级决策管理机制中发挥了重要的技术咨询与技术决策的作用。

1958~1959年间,美国在研制“北极星导弹系统”的过程中,提炼出一种叫做“计划协调管理技术(Program Evaluation and Review Technique,缩写为“PERT”)”的大型工程开发管

理方法,取得了明显的成效。钱学森敏锐地认识到它的价值。1962年,在他的倡导和支持下,及时地把它移植到我国导弹与火箭研制管理中来,结合我国的实际,进行了试点。1963年,在研制战略导弹地面计算机的工作中,运用这种方法很快发现了研制短线,及时地采取了补救措施,使研制计划提前一个月完成。科学管理的成效,打开了人们的眼界,使系统工程管理技术很快在导弹和火箭参制单位全面推广,不仅明显地加快了研制与试验进度,而且更有效地利用了我国有限的人力、物力和财力资源。20世纪80年代,在完成我国太平洋火箭试验、水下发射潜地导弹试验和发射我国地球同步卫星等重大科研活动中,都采用了系统工程管理技术,取得了很大成功,并且推广到我国国民经济建设的诸多部门,取得了重大效益。钱学森及时引进、推广,并结合我国的实际发展了系统工程管理技术,功不可没。

恩格斯说过:“一个民族要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维”。但是,进行理论创新,不仅需要脚踏实地的科学态度、不畏艰险的科学精神,还要有超出常人的自信心、勇气和智慧。在开创我国航天科技事业的长征中,钱学森院士提出了一系列有创见的理论思维,把理论创新、技术创新、体制创新和管理机制创新有机地结合起来。在周总理与聂帅的直接领导,在钱学森院士现代工程科学技术理念的指导下,国防部五院(包括后来的七机部)领导集体明智、坚定、有效地强化了总体设计部在研制全过程全局性谋划与全系统综合集成中的技术运筹、协调和管理机制;推进了两条指挥线分工明确、协调配合的组织管理机制,实施了航天发展宏观谋划“三步棋”指导、航天产品“三阶段”研制程序管理、航天产品开发三个层次分级决策管理机制,并且大力推广了系统工程的理论和方法,使我国用最少的投入,比西方发达国家短得多的周期,走向世界航天大国的道路,创造了人类科技发展的奇迹。

四、中国航天发展的宏观谋划

面对我国航天工程开创与大发展时期的繁重任务,摆在钱学森面前的一个重要课题是导弹与航天系统宏观发展战略谋划问题(参见图1、图2)。复杂的航天科技发展宏观战略谋划,涉及时间跨度较长的科技发展预测、工业发达国家航天科技发展形势分析,我国科学技术与工业生产能力、发展潜力分析与预测,以及其他诸多相关环境因素的分析、综合与预测等复杂问题,是难度很大的研究课题。总结几十年的经验教训,世界各国都是组织国内最高水平的科学家、工程师担此重任。也只有在相关科学技术领域中站得很高、具有高度责任感的人,才能做好这样的宏观发展战略谋划工作。钱学森院士深知肩负的重任,在我国航天科技开创和大发展时期,对我国航天事业的宏观发展谋划付出了一位大科学家的辛勤劳动和聪明才智,做出了不可磨灭的重大贡献。

1956年2月17日,在周总理的鼓励下,怀着对新中国国防事业的强烈责任感,钱学森给中央写了关于《建立我国国防航空工业的意见书》。钱学森的《意见书》,实际上就是中

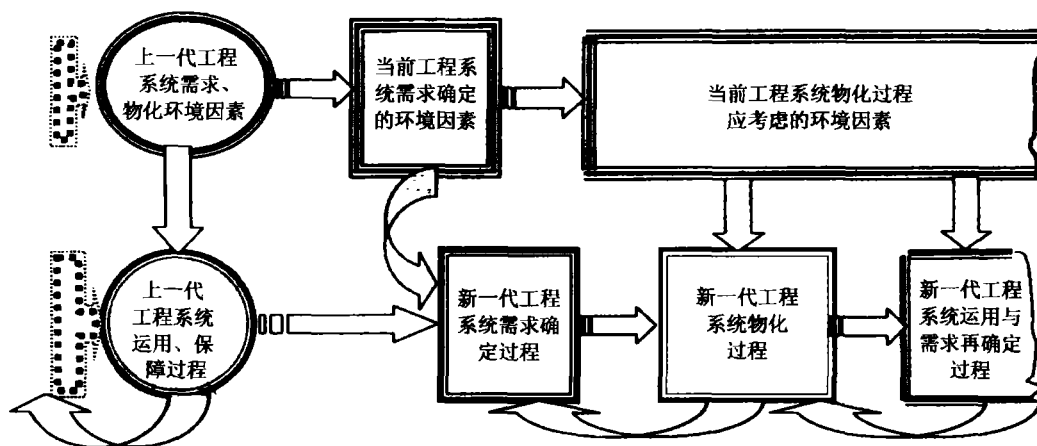


图2 现代复杂工程系统开发过程示意图

国发展导弹、火箭与航天事业的宣言和行动纲领,引起了党中央、毛主席的高度重视。

1956年春,周总理组织数百名科学家、技术专家制定了《1956~1967年科学技术发展远景规划纲要》,由钱学森主持拟订了“喷气和火箭技术的建立”的规划。根据钱学森的《意见书》和主持制定的“喷气和火箭技术的建立”的规划,正式启动了我国的导弹与火箭事业:

(1)1958年1月9日,钱学森主持制定了国防部五院第二个五年计划期间(1958~1962)的研制规划。

(2)1958年2月,中国科学院成立了以钱学森为组长的领导小组,负责筹建我国人造卫星、运载火箭、卫星探测仪器等的设计、协调和研究机构,启动了我国航天科技事业。并在国防部五院主持制定了《喷气与火箭技术十年(1958~1967)发展规划纲要》。

(3)1964年春,在周总理的直接领导和关怀下,钱学森负责组织了我国著名的战略导弹武器发展大讨论,制定了我国地地弹道导弹发展的“八年四弹”规划,得到中央批准,并组织实施。

(4)1965年1月8日,钱学森正式提出“早日制定我国人造卫星研究计划,并列入国家计划”的报告,建议国家早日制定我国人造卫星研究计划,并列入国家任务,促进了这项重大国防科学技术的发展。

(5)1968年5月30日,作为中国空间研究院院长,他直接领导编制了《我国人造卫星、宇宙飞船十年规划(草案)》。

(6)1974年9月,钱学森院士主持国防科委会议,邀请我国“718”工程、海军领导和有关部委领导听取了七机部一院《关于向太平洋海域发射我国远程运载火箭的试验方案和请求开展我国首次远洋考察的报告》,当即部署国防科委机关向中央起草报告,着手开展我国远洋考察工作,正式启动了我国首批太平洋海域运载火箭试验的准备工作,并且亲自承担起运筹、指导震惊中外的我国首批太平洋火箭试验的任务。

在我国航天事业发展的相当长时间里,在对我国航天事业发展进行宏观发展谋划的过程中,钱学森院士不仅及时地提出了一系列具有远见卓识的宏观谋划意见,而且早在1956年,在国防部五院初创时期,就创建了我国第一个军事运筹学的研究机构——国防部五院作战研究处,开辟了运筹学面向我国武器装备规划论证的发展方向……应当说钱学森院士是在我国航天科技发展历程中“登高望远”的人,是我国导弹、火箭与航天技术领域的首席科学家,航天技术发展的宏观谋划战略家,航天技术战略决策运筹与管理的主要组织者。他在我国导弹、火箭与航天事业发展相当长的时期内是站在宏观战略谋划、重大技术决策管理层次上的帅才,我们应从我国导弹与航天事业宏观战略谋划管理、具有远见卓识技术决策的视角,来全面评价钱老对我国航天科技事业发展做出的卓越贡献。

五、中国航天发展的科学决策

系统工程管理的主要任务之一是适时地作出正确、具有远见卓识的决策。能否形成正确、高明的工程发展与实施决策,决策之后,能否创造性地去实施工程计划,最关键的问题之一是能否物色到具有运筹、组织、实施工程计划能力的人才。因此,“决策和人”是实施系统工程管理的关键因素。

在总结我国航天科技开创与大发展时期的经验教训时,钱学森院士语重心长地指出:“当时在党中央、毛主席的领导下,由周总理和聂帅具体组织实施,他们采取什么办法组织实施这项巨大的系统工程呢?就是民主集中制的办法。一是真正发扬民主……二是高度集中……。我在周总理和聂老总领导下做技术工作,做技术决策,也按周总理和聂老总的办法,实行民主集中制。……由于我们既讲民主,又讲集中,而且是真正的民主,高度的集中,所以把方方面面的积极性都调动起来了……”在钱学森院士离开航天科研第一线领导岗位后,他仍然不断提醒新一代领导人要注意“发扬技术民主,实行民主集中制”。1996年7月16日,钱老给航天集团总公司刘纪原总经理的信中写到:“您信中说今年10月将是我国航天事业创建40周年,并嘱咐我写几句话。我对航天事业已经发表过许多文字,现在回想起来,最重要的实在只有一句话:我们航天事业的科技人员在周恩来总理和聂荣臻元帅领导下,贯彻了民主集中制,我们今后仍必须坚持民主集中制。”他殷切地希望把“民主集中制”作为航天事业的宝贵财富发扬光大,是钱老发自内心“尊重知识,尊重人才”美德的表现,也是钱老深刻认识到民主集中制是实施正确决策的制度保障。

在回顾领导航天科技事业技术决策的具体办法时,钱学森院士明确地指出:“我的办法就是依靠集体,记得那时,每个星期天下午,我就把任新民、屠守锷、黄纬禄、梁守磐、庄逢甘等几位总工,还有林爽同志,请到我家去议事。有什么问题,大家提出来,共同研究解决。不同意见,尽量发表。但是,议定的事都要执行。执行中发现有什么差错,要尽快改正。我们中国的导弹就是这么干出来的。”可见,钱老深刻地认识到:专家集体是正确决策的智慧源泉。

随着科学技术的突飞猛进发展,面对越来越复杂的世界,越来越复杂的航天高技术工程系统的宏观谋划与开发决策问题,主要依靠领域专家已经越来越困难重重。当今时代,任何个人和单一职能部门都有其知识、能力和工作的局限性,在复杂问题决策面前,越来越显得力不从心。20世纪80年代以来,钱老站在航天科技的“群山之巅”,总结几十年来航天科技研究、组织、决策管理的实践经验,潜心研究系统科学,20世纪80年代初提出将科学理论、经验知识、专家的判断力相结合,通过半理论、半经验的方法来处理复杂系统的决策问题。1989年提出了“从定性到定量的综合集成方法(Metasynthesis)”,又称为综合集成技术或综合集成工程。1992年以来,钱学森院士又进一步提出了“从定性到定量综合集成研讨厅体系”和“大成智慧工程”的概念,开创了人机结合、人网结合,知识增长的新途径,进一步提高了人处理复杂系统决策问题的智能和智慧。这是钱老面对现代科学技术,特别是计算机技术及其相关信息技术的飞速进展,对航天系统实施“民主集中制制度”和“专家集体智慧决策方法”的科学总结与发展,进一步推动了系统工程理论与方法论的发展,为我们指明了科学决策的发展方向。

与国外的系统工程研究者不同,钱老坚定地信仰马克思主义哲学,用辩证唯物主义指导系统工程的研究与实践。他对毛主席的哲学著作、指导战争的理论与实践尤为重视,在形成系统工程理论的过程中,既融合了中国的传统文化,又集中了中国航天实践中的集体智慧。因此,钱学森与航天系统工程,不仅仅是钱学森,而是“钱学森加大家”,是中国航天科技集体实践的智慧结晶。但是,诚如钱老明确指出的:“系统工程是技术,它只能在适当的社会制度和国家体制下发挥作用。建立这种制度和体制是生产关系和上层建筑问题,是系统工程的前提,没有这个前提,系统工程再好也无能为力”。因此,在总结我国航天系统工程经验时,我们要十分重视江泽民总书记强调指出的“技术、体制、理论创新”要紧密结合,“人才资源是第一资源的思想”。

参考文献

- 1 苗东升. 钱学森与系统科学. 中国工程科学, 2001(8): 1~6
- 2 郑敏哲主编. 钱学森手稿. 太原: 山西教育出版社, 2000
- 3 祁淑英, 魏根发著. 钱学森. 保定: 花山文艺出版社, 1998
- 4 赵少奎, 杨永太著. 工程系统工程导论. 北京: 国防工业出版社, 2000
- 5 钱学森等著. 论系统工程. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1982
- 6 许国志, 戴汝为, 顾基发答记者问. 面向21世纪的系统科学与工程. 文汇报, 2001-3-11
- 7 王寿云等. 钱学森传略. 《航天》, 1992(1): 2~7
- 8 胡士弘. 钱学森. 北京: 中国青年出版社, 1997
- 9 陶家渠. 计划协调技术概说. 系统工程与科学管理. 国防科委情报所, 1979.9
- 10 钱圣已. 计划协调技术的探索与初步试验. 系统工程与科学管理. 国防科委情报所, 1979.8
- 11 赵少奎. 对我国工程科学技术发展的思考. 中国工程科学, 2001(3): 22~30
- 12 (美)弗雷蒙 E. 卡斯特, 詹姆士 E. 罗森茨威格主编. 柴本良, 华棣, 李盛昌等译. 科学、技术与管理

. 北京:国防工业出版社,1979

13 赵少奎. 钱学森与中国航天科技事业. 中国工程科学,2001(8):7~14

14 钱学森. 一切成就归于党归于集体. 光明日报,2001(1)

作者简介:赵少奎(1940~) 哈尔滨军事工程学院六期毕业生,长期在运载火箭研究院总体设计部从事总体设计工作,1989年调入第二炮兵第四研究所。运载火箭研究院总体设计部工作期间(1964年4月~1989年12月):曾任我国自行研制的第一种弹道导弹主管总体设计师,定型试验队总体组组长;我国第一种洲际火箭的主管总体设计师、总体部若干专题研究负责人,在我国弹道导弹和运载火箭的研制过程中,参与了多项开创性工作,取得多项重大科技成果,立三等功两次。第二炮兵工作期间(1989年12月至今):曾任二炮四所某型号采办技术负责人,该型号定型试验队总体组负责人;总部某专项工程专题技术负责人;二炮科技委某方面发展战略研究课题组副组长等工作,获多项重大科技成果。主要著述:作为主要撰稿人完成了《航天技术概论》;作为第一作者完成了《工程系统工程导论》等著述,撰写并发表了60多篇学术论文、专题技术报告、专题编译报告和英、俄文译文。1992年获国家政府津贴,1995年任中国高科技产业化研究会海洋分会理事,学术委员会委员;1999年任中国高科技产业化研究会理事。